

# LAB06\_IsaDias

Isabella Ferreira Dias 266903

## Atividade

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname

```
# Carregando os pacotes  
library(DBI)
```

Warning: pacote 'DBI' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(dplyr)
```

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

```
filter, lag
```

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

`intersect, setdiff, setequal, union`

```
# Caminho da pasta onde esta o banco
path <- getwd()

# Caminho completo do arquivo disco.db
fname <- normalizePath("disco.db", mustWork = TRUE)

# Verificando se o arquivo existe
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

## 2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
# Criando a conexão com o banco SQLite
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)

conn
```

```
<SQLiteConnection>
  Path: C:\Users\isabe\OneDrive\Documentos\disco.db
  Extensions: TRUE
```

## 3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

**4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.**

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName"   "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"       "State"      "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"        "Email"      "SupportRepId"
```

**5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados**

```
sql <- "SELECT COUNT (*) AS TOTAL_CLIENTES FROM customers"
dbGetQuery(conn, sql)
```

```
      TOTAL_CLIENTES
1                59
```

**6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.**

```
sql <- "SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS TOTAL_PAISES FROM customers"
dbGetQuery(conn, sql)
```

```
      TOTAL_PAISES
1                 24
```

**7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.**

```
sql <- "SELECT Country, COUNT(*) AS TOTAL_CLIENTES FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY TOTAL_CLIENTES DESC"

clientes_pais <- dbGetQuery(conn, sql)
clientes_pais
```

|    | Country        | TOTAL_CLIENTES |
|----|----------------|----------------|
| 1  | USA            | 13             |
| 2  | Canada         | 8              |
| 3  | France         | 5              |
| 4  | Brazil         | 5              |
| 5  | Germany        | 4              |
| 6  | United Kingdom | 3              |
| 7  | Portugal       | 2              |
| 8  | India          | 2              |
| 9  | Czech Republic | 2              |
| 10 | Sweden         | 1              |
| 11 | Spain          | 1              |
| 12 | Poland         | 1              |
| 13 | Norway         | 1              |
| 14 | Netherlands    | 1              |
| 15 | Italy          | 1              |
| 16 | Ireland        | 1              |
| 17 | Hungary        | 1              |
| 18 | Finland        | 1              |
| 19 | Denmark        | 1              |
| 20 | Chile          | 1              |
| 21 | Belgium        | 1              |
| 22 | Austria        | 1              |
| 23 | Australia      | 1              |
| 24 | Argentina      | 1              |

**8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.**

```
sql <- "SELECT Country,COUNT(*) AS TOTAL_CLIENTES FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY TOTAL_CLIENTES DESC
LIMIT 5"

dbGetQuery(conn, sql)
```

|   | Country | TOTAL_CLIENTES |
|---|---------|----------------|
| 1 | USA     | 13             |
| 2 | Canada  | 8              |
| 3 | France  | 5              |
| 4 | Brazil  | 5              |
| 5 | Germany | 4              |

## 9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
sql <- "SELECT DISTINCT Country FROM customers
WHERE LENGTH(Country) = 6
ORDER BY Country"

dbGetQuery(conn, sql)
```

|   | Country |
|---|---------|
| 1 | Brazil  |
| 2 | Canada  |
| 3 | France  |
| 4 | Norway  |
| 5 | Poland  |
| 6 | Sweden  |

## 10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
sql <- "SELECT DISTINCT tracks.Name AS MUSICA FROM customers
INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId
INNER JOIN tracks ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId
WHERE customers.Country = 'Brazil'
ORDER BY MUSICA"

musicas_brasil <- dbGetQuery(conn, sql)
knitr::kable(musicas_brasil)
```

---

| MUSICA |
|--------|
|--------|

---

|                          |
|--------------------------|
| 1/2 Full                 |
| 2 Minutes To Midnight    |
| A Cor Do Sol             |
| A Cura                   |
| A Menina Dança           |
| Abraham, Martin And John |
| Aces High                |
| Admirável Gado Novo      |
| All Along The Watchtower |

---

## MUSICA

---

All I Want Is You  
Aloha  
Amor De Muito  
Animal  
Any Colour You Like  
Aos Leões  
Babyface  
Back off Bitch  
Bad  
Bad Seed  
Banditismo Por Uma Questão  
Be Good Johnny  
Be Mine  
Big Wave  
Binky The Doormat  
Bittersweet Me  
Black  
Black Light Syndrome  
Bora-Bora  
Bossa  
Burden In My Hand  
Calling Dr. Love  
Carolina Hard-Core Ecstasy  
Casa  
Caso Você Queira Saber  
Child In Time  
Cinema Mudo  
Cold Gin  
Coma  
Communication Breakdown(2)  
Cristina Nº 2  
Cropduster  
Cry For Love  
Cérebro Eletrônico  
D'Yer Mak'er  
Damage Inc.  
Dance  
Demorou!  
Dissident  
Don't Cry (Original)  
Don't Look Back

---

## MUSICA

---

Doutor  
Down Under  
Down by the Sea  
Drifter  
Duelists  
Dust N' Bones  
Electrolite  
Eu Amo Você  
Everything I Need  
Experiment In Terra  
Eye  
Fantasia On Greensleeves  
Fast As a Shark  
Flower  
Flying High Again  
Fool In The Rain  
Garden of Eden  
Get Down, Make Love  
Get Up  
Girl From A Pawnshop  
Go Down  
Green Disease  
Grito De Alerta  
Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call  
Hell Ain't A Bad Place To Be  
Help Yourself  
Home Sweet Home  
I Belong To You  
I Feel Good (I Got You) - Sossego  
In Bloom  
In The Evening  
Interlude Zumbi  
Into The Light  
Intro  
Ipiranga 2001  
Is This Love (Live)  
It's a Mistake  
Jesus Christ Pose  
Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuetto)  
Knocking At Your Back Door  
Lay Down Sally

---

## MUSICA

---

Leash  
Leper Messiah  
Like A Song...  
Lindo Lago Do Amor  
Linha Do Equador  
Live and Let Die  
Lixo Do Mangue  
Losfer Words  
Mama, I'm Coming Home  
Maracatu De Tiro Certeiro  
Mateus Enter  
Maybe I'm A Leo  
Mensagen De Amor (2000)  
Meu Caro Amigo  
Meu Erro  
Midnight From The Inside Out  
Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tangos)  
Morena De Angola  
Most High  
Mundaréu  
Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts"  
Nega Do Cabelo Duro  
No No No  
No Quarter  
Nossa Gente (Avisa Là)  
Nosso Adeus  
Não Vou Ficar  
O Descobridor Dos Sete Mares  
O Leaozinho  
O Que Me Importa  
Oceans  
On A Plain  
Pais E Filhos  
Paranoid  
Pick Myself Up  
Plot 180  
Podes Crer  
Ponto De Interrogação  
Powerslave  
Praise  
Red Light

---

## MUSICA

---

Redundant  
Refavela (Live)  
Reggae Tchan  
Revolta Olodum  
Right Next Door to Hell  
Rios Pontes & Overdrives  
Rock And Roll Is Dead  
Rocket Queen  
Saber Amar  
Samba Do Lado  
Sanctuary  
Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)  
Scentless Apprentice  
Selvagem  
Sereia  
Será  
Será Que Vai Chover?  
Seven Seas Of Rhye  
Shakes and Ladders  
Shout It Out Loud  
Sincero Breu  
Slither  
Snowballed  
So Fast, So Numb  
Sometimes Salvation  
Soul Singing  
Stand Inside Your Love  
Stir It Up (Live)  
String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 “Quartettsatz”: II. Andante - Allegro assai  
Strutter  
Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I & II  
Sweetest Thing  
Symphony No. 2, Op. 16 - “The Four Temperaments”: II. Allegro Comodo e Flemmatico  
Take the Celestra  
The Day I Tried To Live  
The Great Gig In The Sky  
The Memory Remains  
The Unforgiven II  
The Unwritten Law  
Think About You  
Title Song

---

## MUSICA

---

Top Top  
TriboTchan  
Um Satélite Na Cabeça  
Untitled  
Vai Passar  
Vai Valer  
Vamo Batê Lata  
Vavoom : Ted The Mechanic  
Voce Nao Entende Nada - Cotidiano  
Wanted Dread And Alive  
Why Go  
X-9 2001  
You're My Best Friend  
You've Been A Long Time Coming  
Your Blue Room  
Água de Beber

---

## 11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

## Horario

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-19 00:09:59 -03"
```